

高博文

求职意向：嵌入式软件实习生

年龄：20 岁

地址：黑龙江哈尔滨

电话：19804630426

邮箱：19804630426@163.com



教育背景

2024.09-2028.06

哈尔滨师范大学

物联网工程（本科）

- 学习能力：2024-2025 年校级二等奖学金
- 实践能力：2024-2026 黑龙江省重点物联网工程实验室（成员）
2024-2025 年校级优秀学生干部（班长）
2024-2025 年黑龙江省“三好学生”
- 所获荣誉：2025.06 基于多机协同的任务分配系统，大学生创新创业训练计划，省级项目
2025.12 全国 IT 技能大赛程序设计校级二等奖
2025.04 全国软件和信息技术大赛黑龙江赛区 C/C++ 二等奖
2025.04 全国大学生物联网设计挑战赛国家级三等奖
2025.07 中国国际大学生创新大赛校级二等奖

专业技能

- 熟练：C/C++ 指针与内存管理，掌握 Python 面向对象编程
- 熟练：常见的数据结构与算法
- 熟练：ARM Cortex-M3 系列处理器架构
- 熟练：用仿真软件对电路设计验证与时序分析
- 熟悉：EDA 原理图绘制，PCB 布局布线、焊接与组装调试
- 熟悉：阅读英文数据手册和硬件原理图，完成外设驱动开发与系统调试
- 熟悉：GPIO、TIM、UART、I2C、SPI、CAN 等外设驱动开发与调试
- 熟悉：FreeRTOS 内核机制，以及任务调度、消息队列、内存管理、中断处理等
- 熟悉：TCP/UDP 网络编程及 Socket 通信机制、ESP8266 AT 指令集
- 熟悉：使用 Git 版本控制工具管理代码
- 熟悉：ROS1、ROS2 中节点通信、话题发布/订阅、服务调用、参数服务器等概念
- 了解：ARM 汇编指令与 ATPCS 标准
- 了解：Linux 操作系统中内存、调度、文件等系统
- 了解：GCC、Shell、Cmake、Makefile 等工具使用
- 了解：Codex、Claude Code、Cursor、Trae 等工具进行 Vibe Coding，快速完成代码生成、调试、文档阅读、问题排查等
- 工具：Keil MDK、Arduino、Visual Studio、Visual Studio Code、Clion、Pycharm
- 辅助：FireTools、FlyMcu、Xftp、Xshell、MobaXterm、RealVNC、Vmware、Digital、RaiDrive、NoMachine、CircuitJS1、Anaconda

知识分享

CSDN: https://blog.csdn.net/2402_86633703

Github: <https://github.com/Ashleycurry>

项目经历

2024.10-2024.12

基于 STM32F103 的双舵机交互式情绪盒子

开发环境：Keil MDK、嘉立创 EDA、SolidWorks

项目描述：基于 STM32F103C8T6 制作 PCB 板，标准外设库进行开发，使用双路舵机驱动盖子与 3D 打印器件，实现完整交互。灯光集成 RGB 呼吸效果与摩尔斯电码开机动画，并通过中断驱动的状态机实现 10 种被触发动作与 5 种自发动作，模拟具有"小情绪"的拟人化行为。

项目职责：

- 1.模块划分：按功能拆分为 Led/Servo/Key/Actions/Delay 等模块；
- 2.舵机驱动：TIM 输出 50Hz PWM，封装通用脉宽插值函数；
- 3.按键扫描：TIM 1ms 定时中断，30ms 消抖判定按键状态；
- 4.RGB 灯光：TIM 三通道 PWM，定时更新占空比，实现柔和的呼吸灯效；
- 5.动作组设计：多种交互动作，基于 1ms 计数器伪随机源实现随机响应；

2025.05-2025.08

基于智能感知的自动化无人果蔬零售系统——全国大学生物联网设计竞赛（华为杯）

项目开源：https://github.com/Ashleycurry/Double_Motor_sync_server

开发环境：Keil MDK、Pycharm

项目描述：实现果蔬超市的全流程无人化运营，通过摄像头与称重模块实时监测货架状态，结合机械臂与滑台完成自动补货与订单取货；利用多传感器对环境温湿度及气体浓度进行监控，保障果蔬新鲜度；软件端阿里云服务器与 MySQL 数据库，支撑 APP 交互、订单处理及设备调度。

项目职责：

- 1.底层驱动开发：封装电机驱动接口（MSD_Init/Move/ENA），实现模块化控制；
- 2.核心算法设计：创新 Sync_CalcParams 双轴同步算法，采用梯形速度曲线+等比缩放策略；
- 3.无线通信模块：通过 AT 指令，实现 STA/AP 模式切换、TCP 透传，通信稳定性>99.5%；
- 4.实时指令处理：USART 非阻塞接收与 8 参数解析，主循环轮询触发运动控制；
- 5.上位机监控系统：Python+Socket 多线程服务端，matplotlib 实时轨迹可视化坐标监控；
- 6.实时操作系统：移植 FreeRTOS 设计多任务优先级调度，基于队列、信号量实现任务通信；

2025.12-2026.03

基于多机协同的任务分配系统——大学生创新创业训练计划，省级项目

开发环境：Keil MDK、Raspberry Pi、Ubuntu、ROS

项目描述：项目通过无人运输车辆与机械臂协同作业，提升货物运输效率和，基于云端服务器下发的指令，完成货物运输任务；利用激光雷达和 ROS 框架进行全局路径规划和动态避障；实时上传车辆状态至服务器，参与多车协同调度；与机械臂配合，完成货物的精准运送与交接。

项目职责：

- 1.系统搭建：实现 STM32 串口通信与底层运动控制，支持路径规划；
- 2.路径规划：全局路径规划算法，实现实时路径微调，保障复杂环境安全高效运行；
- 3.协同通信：将车辆状态位置、任务、路径上传至云服务器，接收调度指令；
- 4.测试优化：在仿真中测试优化，降低算法复杂度，提升系统响应速度与稳定性；

自我评价

历经两年实验室项目开发流程，具备文档撰写习惯，注重技术积累与知识分享
优秀的团队合作和沟通表达能力，能够与跨职能团队高效协作
良好的学习与自驱力，对新技术、新工具保持关注与热情
抗压能力强，能够适应公司的多任务并行节奏